

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT ANGKUT DRUM BERISI MINYAK OLI DENGAN MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK

Rico Indra Saputra¹, Rita Maria Veranika², M. Amin Fauzie³

Email Korespondensi : ricoindra32@gmail.com

Abstrak: Pemindahan drum secara tradisional yaitu dengan dengan cara drum digelindingkan atau bisa juga dengan trolley memiliki berbagai kekurangan, seperti menimbulkan kerusakan pada drum, serta memerlukan banyak orang. Pemindahan drum menjadi sangat cepat karna adanya forklift, tetapi untuk membeli forklift membutuhkan biaya yang mahal. Sebagai alternatif, diperlukan perancangan alat angkut dan angkat drum tersebut agar tidak merusak drum dan lantai, dapat dioperasikan satu orang atau operator dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan dari latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil adalah : Apakah alat yang dirancang dapat mengangkat drum berisi minyak oli dengan volume 200 L?. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat yang dirancang dapat mengangkat dan juga mengangkut drum oli bekas dengan volume 200 L dengan baik sehingga dapat mempermudah pekerjaan di bengkel. Waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat adalah 6 detik, untuk mengangkut 17 detik, sedangkan untuk menurunkan dibutuhkan waktu 16 detik.

Kata kunci: Drum, Angkat, Angkut, Volume, Tegangan

Abstract: Traditional drum transfer by rolling drums or can also be with a trolley has various weaknesses, such as causing damage to the drum, and requires a lot of people. Drum transfer becomes very fast because of the forklift, but to buy a forklift requires expensive costs. As an alternative, it is necessary to design the drum transportation and lifting equipment so as not to damage the drum and floor, can be operated by one person or operator at an affordable price. Based on the above background, the problem formulation taken is: Can the designed tool lift a drum containing oil with a volume of 200 L?. Based on the tests that have been carried out, it can be concluded that the designed tool can lift and also transport used oil drums with a volume of 200 L properly so that it can facilitate work in the workshop. The time needed to lift is 6 seconds, to transport 17 seconds, while to lower it takes 16 seconds.

Keywords: Drum, Lift, Transport, Volume, Strenghht

¹ Dosen Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti Palembang.

PENDAHULUAN

Pemindahan drum secara tradisional yaitu dengan dengan cara drum digelindingkan atau bisa juga dengan trolley memiliki berbagai kekurangan, seperti menimbulkan kerusakan pada drum, serta memerlukan banyak orang.

Pemindahan drum menjadi sangat cepat karna adanya forklift, tetapi untuk membeli forklift membutuhkan biaya yang mahal. Sebagai alternatif, diperlukan perancangan alat angkut dan angkat drum tersebut agar tidak merusak drum dan lantai, dapat dioperasikan satu orang atau operator dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil tugas akhir mengangkut sebuah benda dengan jarak, besar dan berat tertentu yang sulit untuk dilakukan

dengan judul : **Perancangan dan Pembuatan Alat Angkut Drum Minyak Oli Dengan Menggunakan Motor Listrik**

TINJAUAN PUSTAKA

Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Peralatan angkat adalah alat yang dikontruksikan khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan muatan seperti drum.

Pesawat angkat dan angkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkat atau dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan tenaga manusia.

A. Perhitungan Massa Angkat

Perhitungan massa angkat dilakukan dengan cara menjumlahkan massa dari lengan angkat dan juga massa beban angkat, untuk mencari massa dari lengan angkat dan juga beban angkat dilakukan dengan rumus berikut :

$$m = \rho \times V$$

Dimana :

m = Massa (kg)

ρ = Massa jenis bahan (kg/m^3)

V = Volume (m^3)

B. Perhitungan Tegangan Bengkok

Perhitungan tegangan bengkok yang dilakukan pada tumpuan lengan angkat terbagi menjadi dua yaitu :

- Tegangan bengkok yang terjadi pada tumpuan lengan angkat

$$\sigma_b = \frac{M \cdot y}{I} \text{ (Kg/cm}^2\text{)} \dots\dots\dots (\text{Lit. 3, hal : 112})$$

Dimana :

M = Momen bengkok maksimum yang terjadi pada tumpuan lengan angkat (kg.cm)

y = jarak sumbu netral tumpuan lengan angkat (cm)

I = Momen Inersia tumpuan lengan angkat (cm^4)

- Tegangan bengkok yang diizinkan pada tumpuan lengan angkat

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot \sigma_t}{sf} \text{ (kg/cm}^2\text{)} \dots\dots (\text{Lit. 3, hal : 113})$$

Dimana :

σ_t = Tegangan tarik bahan (kg/cm^2)

sf = Faktor keamanan

C. Daya Motor yang Diperlukan

Untuk menghitung daya motor yang diperlukan, perhitungan massa angkat dan kecepatan angkat harus dilakukan terlebih dahulu.

$$P = \frac{Q \times v}{75 \times \eta} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1, hal : 234})$$

Dimana :

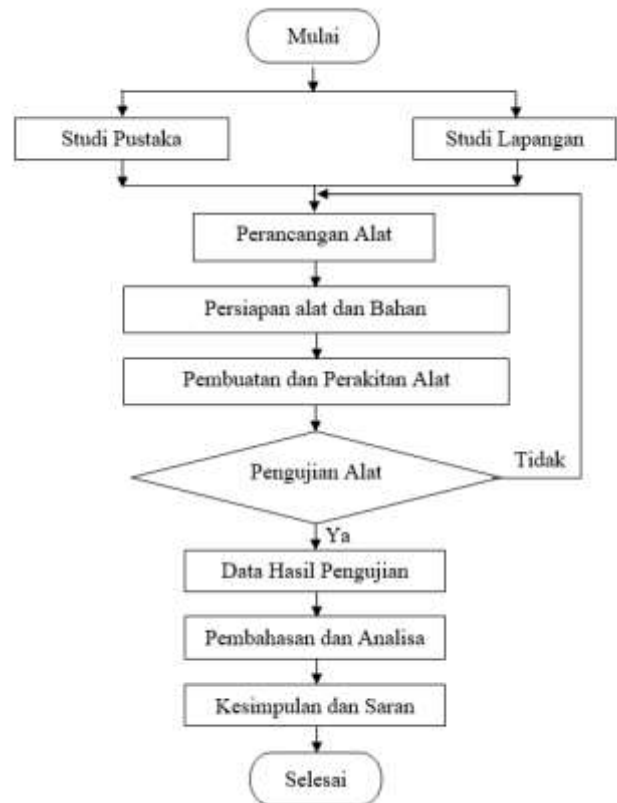
P = Daya Motor (Hp)

Q = Beban yang ditanggung motor (kg)

v = Kecepatan angkat (m/s)

η = Efisiensi (0,94)

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Alir

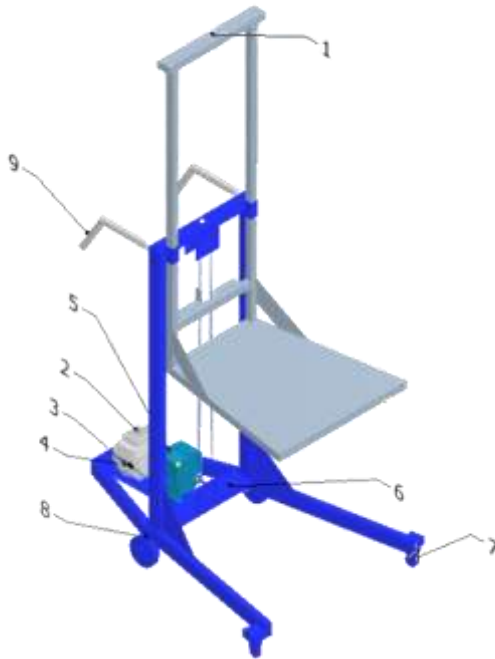
A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka dan metode studi lapangan, yakni sebagai berikut :

- Studi Pustaka : Penulis mencari data dengan cara membaca buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini.
- Studi Lapangan : Penulis menghimpun semua data yang ada di lapangan, yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir seperti material yang akan dipakai baik jenis, spesifikasi maupun harga.

B. Perancangan Alat

Desain sangat diperlukan pada proses pembuatan alat angkat dan angkut dapat dilihat pada gambar diawah ini.



Gambar 2. Perancangan Alat

Keterangan Gambar :

1. Lengan pengangkat
2. Motor listrik
3. Sproket
4. Rantai
5. Gearbox
6. Rangka utama
7. Roda depan
8. Roda belakang
9. Handling control

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Massa Angkat

Massa angkat dihitung dengan menjumlahkan massa lengan angkat dan massa beban angkat. Massa beban angkat didapat dengan menjumlahkan massa drum oli dengan massa oli bekas. Setelah dilakukan perhitungan masing-masing didapat :

Massa lengan angkat = 31,51 kg

Massa drum oli = 30 kg

Massa oli bekas = 172,8 kg

Sehingga didapat massa angkat sebesar = 234,31 kg

B. Perhitungan Tegangan Bengkok

Tabel 1. Momen Bengkok di Sepanjang Tumpuan Untuk Daerah : $0 \leq x_1 \leq 25$ (cm)

x_1 (cm)	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg} \cdot x_1$
0	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(0 \text{ cm}) = 0$
5	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(5 \text{ cm}) = 585,775 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
10	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(10 \text{ cm}) = 1171,55 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
15	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(15 \text{ cm}) = 1757,325 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
20	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(20 \text{ cm}) = 2343,1 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
25	$M_{x_1} = 117,155 \text{ kg}(25 \text{ cm}) = 2928,875 \text{ kg} \cdot \text{cm}$

Tabel 2. Momen Bengkok di Sepanjang Tumpuan Untuk daerah : $25 \geq x_2 \geq 50$ (cm)

x_2 (cm)	$M_{x_2} = 117,155x_2 - 5857,75$
25	$M_{x_2} = 117,155(25 \text{ cm}) - 5857,75 = -2928,875 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
30	$M_{x_2} = 117,155(30 \text{ cm}) - 5857,75 = -2343,1 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
35	$M_{x_2} = 117,155(35 \text{ cm}) - 5857,75 = -1757,325 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
40	$M_{x_2} = 117,155(40 \text{ cm}) - 5857,75 = -1171,55 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
45	$M_{x_2} = 117,155(45 \text{ cm}) - 5857,75 = -585,775 \text{ kg} \cdot \text{cm}$
50	$M_{x_2} = 117,155(50 \text{ cm}) - 5857,75 = 0$

- Tegangan bengkok yang terjadi pada tumpuan lengan angkat

$$\sigma_b = \frac{M \cdot y}{I} \text{ (Kg/cm}^2\text{)} \dots\dots\dots (\text{Lit. 3, hal : 112})$$

Dimana :

M = Momen bengkok maksimum yang terjadi pada tumpuan lengan angkat = **2928,875 kg.cm**

y = jarak sumbu netral tumpuan lengan angkat = 1,5 cm

I = Momen Inersia tumpuan lengan angkat = **5,9 cm⁴**

Maka :

$$\sigma_b = \frac{2928,875 \text{ kg} \cdot \text{cm} \times 1,5 \text{ cm}}{5,9 \text{ cm}^4}$$

$$\sigma_b = 744,63 \text{ kg/cm}^2$$

- Tegangan bengkok yang diizinkan pada tumpuan lengan angkat

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot \sigma_t}{sf} \text{ (kg/cm}^2\text{)} \dots\dots (\text{Lit. 3, hal : 113})$$

Dimana :

σ_t = Tegangan tarik izin bahan lengan

angkat untuk bahan S55C, maka didapat = 9.300 kg/cm^2
(Sularso, hal : 330)

SF = Safety Factor untuk struktur rangka dengan beban dinamis = 2-3
(Dobrovski, "Machine Element")

Maka :

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot 9.300 \text{ kg/cm}^2}{3}$$

$$\sigma_b = 1550 \text{ kg/cm}^2$$

Setelah dilakukan perhitungan didapat hasil tegangan bengkok yang terjadi tidak melebihi tegangan bengkok izin tumpuan lengan angkat, sehingga tumpuan lengan angkat aman dari resiko patah akibat tegangan bengkok.

C. Daya Motor yang Diperlukan



Gambar 3. Motor Penggerak

$$P = \frac{Q \times v}{75 \times \eta} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1, hal : 234})$$

Dimana :

P = Daya Motor (Hp)
Q = Beban yang ditanggung motor = 234,31 kg
v = Kecepatan angkat = 0,1 m/detik
 η = Efisiensi (0,94)

Maka :

$$P = \frac{234,31 \text{ kg} \times 0,1 \text{ m/detik}}{75 \times 0,94}$$

$$P = 0,33 \text{ HP}$$

Jadi untuk melakukan pengangkatan benda uji dengan beban yang ditanggung motor sebesar 234,31 kg dan kecepatan angkat 0,1 m/s dibutuhkan motor penggerak dengan daya minimal 0,33 HP, sehingga dipilih motor penggerak dengan daya 0,5 Hp.

D. Perhitungan Gearbox

Perhitungan yang dilakukan pada gearbox yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu putaran sproket pada poros masuk gearbox, torsi pada poros masuk gearbox, putaran sproket pada poros keluar gearbox, dan torsi pada poros keluar gearbox.



Gambar 4. Gearbox

- Putaran sproket pada poros masuk gearbox

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Dimana :

n_1 = Putaran poros motor penggerak = 1420 rpm
 Z_1 = Jumlah gigi sproket penggerak = 14
 Z_2 = Jumlah gigi sproket yang digerakkan = 12

Maka :

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{1420 \text{ rpm}}{n_2} = \frac{14}{12}$$

$$14n_2 = 17.040 \text{ rpm}$$

$$n_2 = 1.217 \text{ rpm}$$

- Torsi pada poros masuk gearbox

$$T = \frac{71620 \times P}{n} \text{ (kg.cm)}$$

Dimana :

P = Daya motor penggerak = 0,5 Hp
n = Jumlah putaran = 1.217 rpm
71620 = Konstanta untuk daya motor dalam satuan Hp

Maka :

$$T = \frac{71620 \times 0,5 \text{ Hp}}{1.217 \text{ rpm}}$$

$$T = 29,42 \text{ kg. cm}$$

- Putaran sproket pada poros keluar gearbox

$$n_3 = n_2 \times i$$

Dimana :

$$n_2 = \text{Putaran pada poros masuk gearbox} \\ = 1.217 \text{ rpm}$$

$$i = \text{Rasio putaran gearbox} = 1 : 50$$

Maka :

$$n_3 = n_2 \times i$$

$$n_3 = 1.217 \text{ rpm} \times \frac{1}{50}$$

$$n_3 = 24,34 \text{ rpm}$$

- Torsi pada poros keluar gearbox

$$T = \frac{71620 \times P}{n} \text{ (kg. cm)}$$

Dimana :

$$P = \text{Daya motor penggerak} = 0,5 \text{ Hp}$$

$$n = \text{Jumlah putaran} = 24,34 \text{ rpm}$$

$$71620 = \text{Konstanta untuk daya motor dalam satuan Hp}$$

Maka :

$$T = \frac{71620 \times 0,5 \text{ Hp}}{24,34 \text{ rpm}}$$

$$T = 1471,24 \text{ kg. cm}$$

E. Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan dengan dua variasi beban yaitu ketika drum terisi sebagian dan ketika drum terisi penuh, pengujian yang dilakukan berupa uji angkat dan uji angkut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Angkat

No.	Volume Drum (Liter)	Waktu Angkat (detik)	Waktu Turun (detik)	Tinggi Angkat (m)
1	±100 L	4 detik	13 detik	0,85 m
2	200 L	6 detik	16 detik	0,85 m

Tabel 4. Hasil Pengujian Angkut

No.	Volume Drum (Liter)	Waktu Angkut (detik)	Jarak Angkut (m)
1	±100 L	12 detik	4 m
2	200 L	17 detik	4 m

Analisa hasil pengujian :

Hasil pengujian pada tabel 3 didapat dengan mengukur waktu pengangkatan dan penurunan drum yang berisi ±100 L dan 200 L dengan ketinggian angkat 0,85 m. Untuk pengujian angkat ketika drum berisi ±100 L dibutuhkan waktu angkat 4 detik untuk mencapai tinggi angkat 0,85 m dan dibutuhkan waktu 13 detik untuk menurunkan drum kembali. Untuk pengujian angkat ketika drum terisi penuh 200 L, dibutuhkan waktu 6 detik untuk mencapai tinggi angkat 0,85 m dan dibutuhkan waktu 16 detik untuk menurunkan drum kembali. Proses penurunan drum tentunya dipengaruhi oleh gravitasi sehingga semakin besar massa benda semakin cepat pula waktu turunnya, tetapi pada proses penurunan drum ketika terisi penuh 200 L dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada ketika penurunan drum yang terisi sebagian ±100 L, hal ini disebabkan pengereman yang dilakukan berkali-kali untuk menghindari benturan yang kuat yang dapat merusak komponen alat.

Hasil pengujian pada tabel 4 didapat dengan mengukur waktu pengangkutan drum yang berisi ±100 L dan 200 L dengan jarak angkut 4 meter. Untuk pengujian angkut ketika drum berisi ±100 L dibutuhkan waktu angkut 12 detik untuk mencapai jarak 4 meter sedangkan untuk pengujian angkut ketika drum terisi penuh 200 L, dibutuhkan waktu 17 detik untuk mencapai jarak angkut 4 meter.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat yang dirancang dapat mengangkat dan juga mengangkut drum oli bekas dengan volume 200 L dengan baik sehingga dapat mempermudah pekerjaan di bengkel. Waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat adalah 6 detik, untuk mengangkut 17 detik, sedangkan untuk menurunkan dibutuhkan waktu 16 detik.

DAFTAR PUSTAKA

Rudenko, N., 1992, *Mesin Pemindah Bahan*. Jakarta : Erlangga.

Sularso dan Suga, Kiyokatsu., 2000, *Dasar Perencanaan Dan Pemilihan Elemen Mesin*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Khurmi, R.S., Gupta, J.K., 2005, *A Textbook Of Machine Design*. New Delhi : Euroasia Publishing House (PVT.)Ltd.